МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»

на тему: «Ознайомлення з програмним забезпеченням для обробки зображень, відео та аудіо»

Ролик «КАРПАТИ: два дні без зв'язку»

Виконав: студент групи ПІ-41
Михайло ШЕВНЮК

Київ – 2026

1 ОПИС РОЛИКА

«КАРПАТИ: два дні без зв’язку» — ролик на 70 с, 1920×1080, 30 кадр/с, MP4 (H.264 + AAC). Він розповідає про похід у Карпати на вихідні. Спочатку ранковий туман над долиною, далі підйом з рюкзаком, хребет і день на полонині. Ввечері намет, вогнище і жодного сигналу, а вночі — Чумацький Шлях над горами. Ролик закінчується затемненням на зорях. Озвучення немає: звучать музика і звуки природи.

Таблиця 1 – Сцени ролика

№	Сцена	Час, с	Джерело
1	Назва	0–5,5	анімація гір + графіка, відредагована в Photopea
2	«Ранок»	4,5–13	AI-відео (Luma Dream Machine)
3	«Підйом»	12–23	власна зйомка
4	«Хребет»	22–30,5	YouTube, Maksym Stig, «Похід в Карпати!», CC BY 3.0
5	«Полонина»	29,5–38	YouTube, Maksym Stig, «Карпати Time Lapse», CC BY 3.0
6	«Намет»	37–48	власна зйомка (iPhone, HDR)
7	«Вогнище»	47–55,5	YouTube, Nature Clips Free, «Free 4K Campfire Footage», CC BY 3.0
8	«Зорі»	54,5–70	YouTube, Mihail-Gabriel Barbuta, «Milky Way Timelapse, Retezat», CC BY 3.0

Ліцензія CC BY вимагає вказати автора, тому автор кожного стороннього фрагмента підписаний дрібно в кутку кадру. Посилання на відео:

- youtube.com/watch?v=QGKcGWEKcE8
- youtube.com/watch?v=SzMowSG4MaI
- youtube.com/watch?v=R_7U6sYPp8A
- youtube.com/watch?v=fkNFIuzjqpI

Між сценами 7 переходів, усі різних типів: fade, smoothleft, circleopen, dissolve, wipeleft, fadeblack і slideup. Середини переходів збігаються зі зміною частин музики. В останні 2,5 с кадр і звук плавно згасають.

Назва і титри. Вступні титри — це назва, підзаголовок, ім’я автора і група. Основу назви згенеровано програмно, а потім відредаговано в Photopea окремими шарами:

- ім’я автора з тінню;

- сонце, що світиться;
- чотири ялинки обабіч назви;
- тінь під назвою.

Результат збережено як PSD з шарами і як PNG, який іде в ролик.

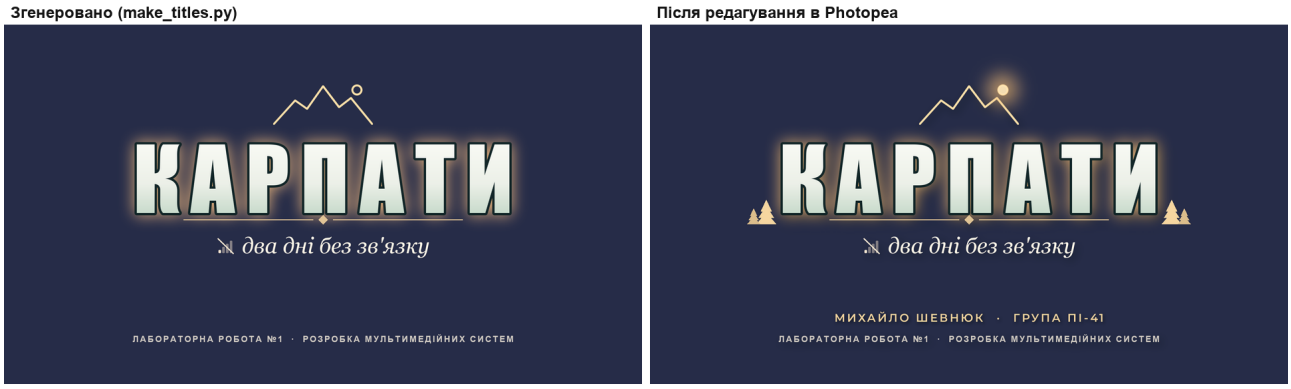


Рисунок 1 – Назва до і після редагування в Photopea

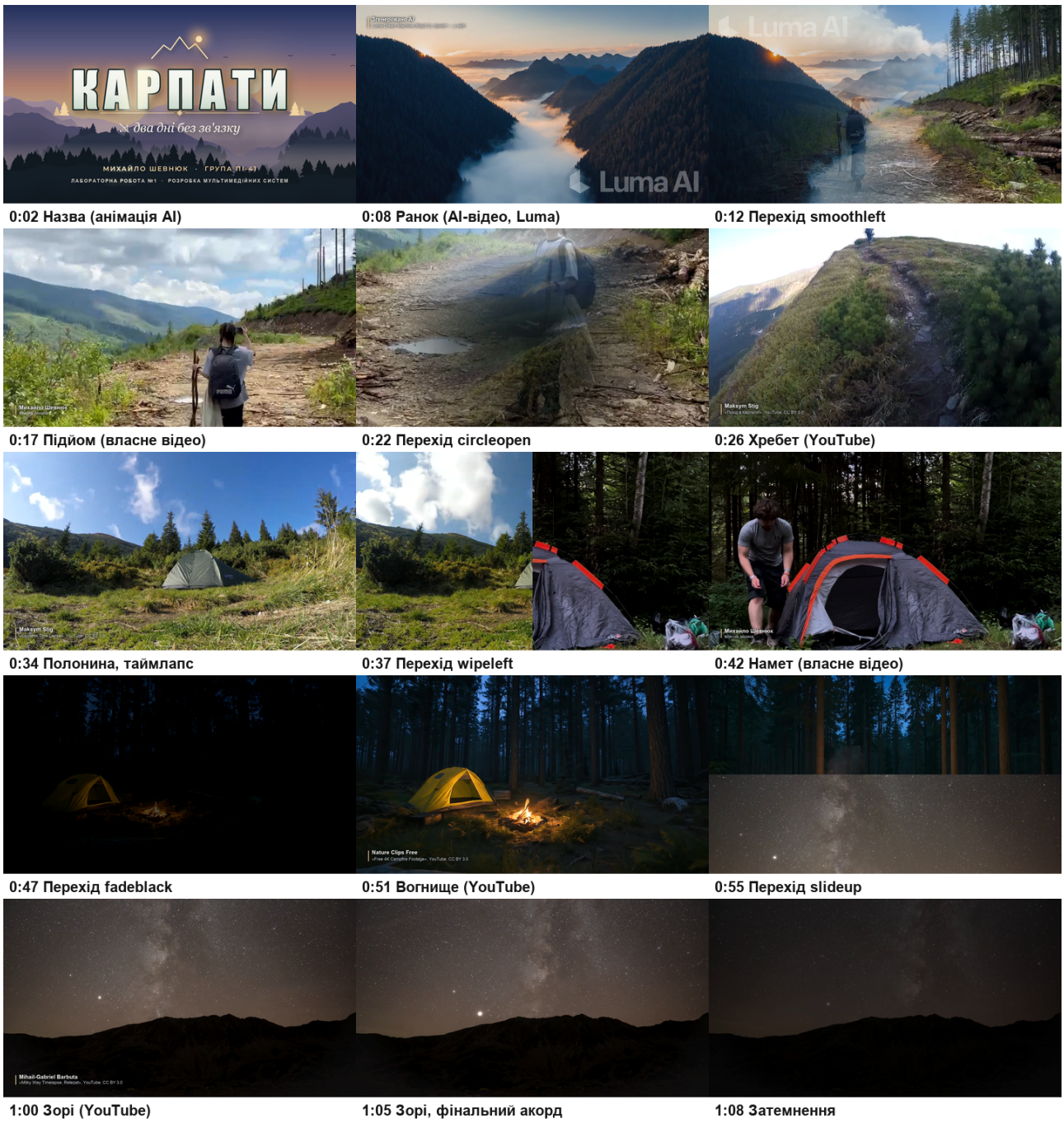


Рисунок 2 – Кадри з ролика

Таблиця 2 – Пункти умови і що з них є в ролику

Пункт умови	Що зроблено
1. ≥ 3 відеофрагменти, ≥ 1 власний	8 фрагментів: 2 власні, 4 з YouTube (CC BY), AI-відео, анімація назви
2. ≥ 3 переходи, бажано різних типів	7 переходів семи типів
3. Назва і титри, графіка в графічному редакторі	вступні титри, назву відредаговано в Photopea
4. MIDI створено або відредаговано в музичному ПЗ і використано в ролику	композицію відредаговано в Signal, вона звучить у всьому ролику

Пункт умови	Що зроблено
5. WAV і ≥ 2 операції обробки	5 операцій над записом трембіти
6. Елемент, створений генеративним AI	AI-відео «Ранок» (Luma), анімація назви і MIDI-композиція
7. Відео і ≥ 2 звукові складові	музика і звукові ефекти

2 ВИКОРИСТАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Таблиця 3 – Програмне забезпечення

Програма	Для чого
FFmpeg	монтаж і переходи (`xfade`), підготовка кліпів (масштаб, 30 кадр/с, HDR → SDR, корекція кольору), накладання підписів, обробка WAV, кодування й дослідження стиснення
Python 3.14	керування збіркою ролика і всіма кроками обробки
Pillow	основа графіки назви й підписи авторів
Photopea	графічний редактор: редагування назви шарами, PSD і PNG
mido	створення MIDI-файлу
Signal (signalmidi.app)	музичний редактор: редагування MIDI
NumPy, SciPy	синтезатор, що перетворює MIDI на WAV, і синтез звукових ефектів
Luma Dream Machine	генеративний AI: відео сцени «Ранок» за текстовим промптом
AI-асистент для програмування	генеративний AI: код анімації гір для назви, MIDI-композиція

3 РОБОТА З MIDI

Композиція «Карпатська стежка» має такі параметри:

- MIDI тип 1, 96 BPM, 4/4, 28 тактів;
- лад — ре гуцульський: мінор із підвищеним IV ступенем, типовий для карпатської музики;
- п’ять інструментальних доріжок: Lead (сопілка, на хребті — валторна), Harmony (струнні й пед), Bass, Drums (бочка, томи-«бубон», хай-хет, тарілка), Arp (цимбали, гітара, музична скринька).

Такт триває рівно 2,5 с, тому частини композиції змінюються разом зі сценами. Наприклад, на «Хребті» звучить кульмінація з валторною, а на «Полонині» — цимбали шістнадцятими.

Заготовку відкрито в онлайн-редакторі Signal і внесено дві правки:

1. **Доріжка Harmony.** Інструмент на початку композиції замінено з 89 Pad 2 на 48 String Ensemble 1: акорди під сопілкою тепер звучать живими струнними, а не синтезатором.
2. **Доріжка Lead.** У такті 27 над фінальною нотою D5 додано ноту D6 з velocity 100: остання нота мелодії звучить октавою, яскравіше.

Відредагований файл збережено окремо (`music/edited/karpaty_trail.mid`). Його перетворює на WAV власний синтезатор, і цей звук — фонова музика всього ролика.

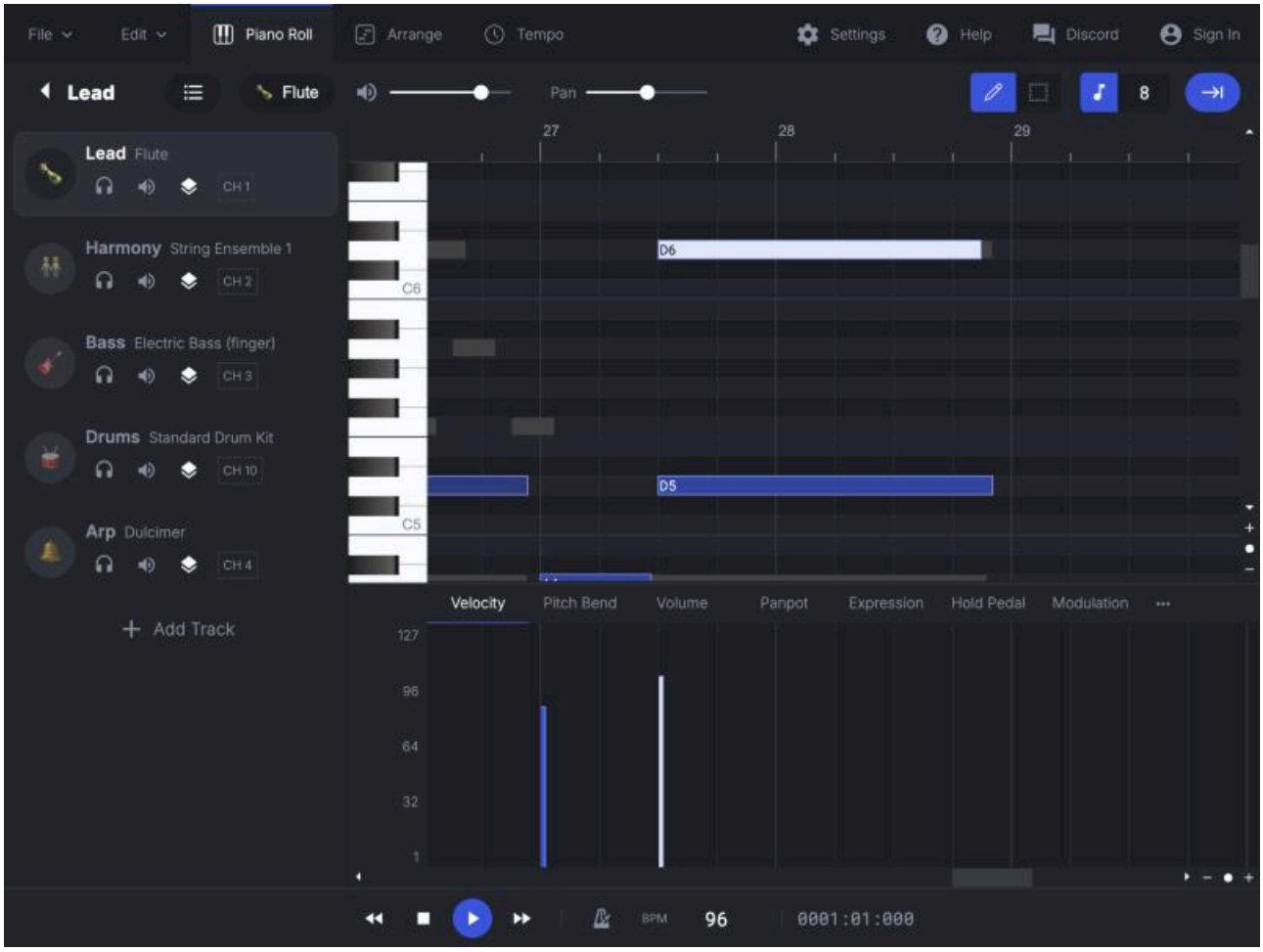


Рисунок 3 – Signal, доріжка Lead: додана нота D6 (виділена) над фінальною D5

4 ОПЕРАЦІЇ НАД WAV

Вихідний файл — «сирий запис» трембіти: 5,55 с, моно, 48 кГц. На початку й у кінці тиша з шипінням і гулом мережі 50 Гц, сигнал тихий (пік −18 dBFS). Обробку виконано у FFmpeg, і кожен крок збережено окремим файлом.

Таблиця 4 – Операції над WAV-файлом

№	Операція	Що зроблено
1	Обрізання	прибрано тишу на початку й у кінці: 5,55 → 3,72 с
2	Фільтрація шуму	фільтр верхніх частот 90 Гц прибрав гул, нижніх частот 6 кГц — шипіння, `afftdn` — залишковий шум; гул знизився на 22 дБ
3	Нормалізація	пік піднято до −1 dBFS (+17 дБ)
4	Fade in / fade out	50 мс на початку, 600 мс плавного затухання в кінці
5	Ефект «луна в горах»	`aecho` з двома відбиттями через 0,42 і 0,86 с

Оброблену трембіту чути на початку ролика, під назвою. Разом з іншими звуковими ефектами (птахи, кроки, вітер, вогнище, цвіркуни) вона становить другу звукову складову ролика після музики. Гучність усього ролика вирівняно до −16 LUFS.

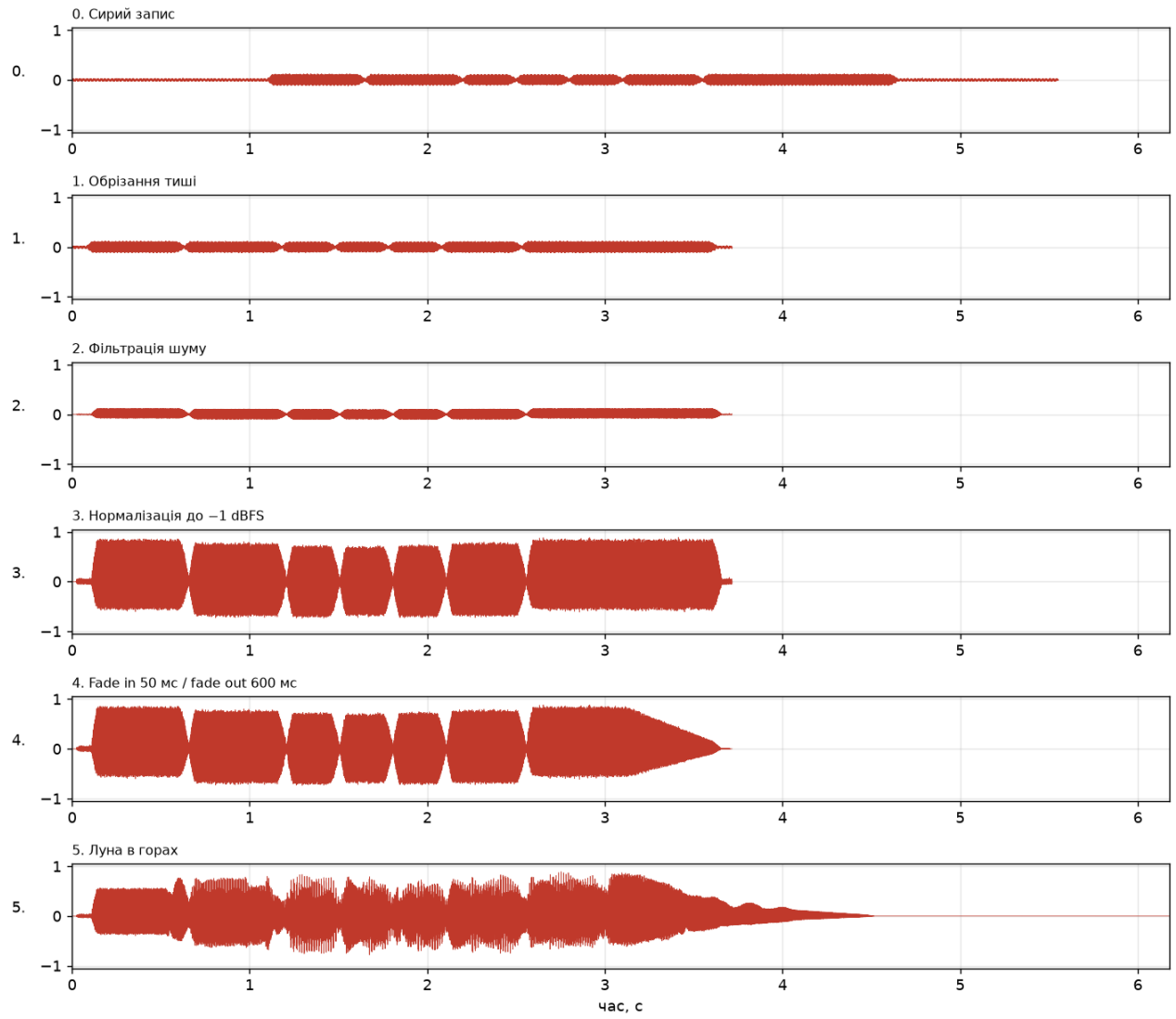


Рисунок 4 – Хвильові форми після кожного кроку обробки

5 ГЕНЕРАТИВНИЙ AI

Luma Dream Machine (app.lumalabs.ai) згенерував відео сцени «Ранок» з тексту (модель Ray3.2, 10 с). Перша спроба вийшла схожою на рівнинну тайгу, тому промпт уточнено: круті хребти, долини в тумані, схід сонця. Фінальний промпт:

```
Cinematic aerial drone shot at sunrise slowly flying forward between steep
Ukrainian Carpathian mountain ridges covered with dark spruce forest, deep
valleys filled with white morning fog, the sun rising behind the distant
peaks, warm golden light on the fog, realistic, no people, no text.
```

Безкоштовна версія віддає відео 1280×720 з водяним знаком Luma, тому водяний знак лишився в кадрі. Неточність генерації: дальні вершини вийшли гострішими, ніж справжні пологі Карпати.

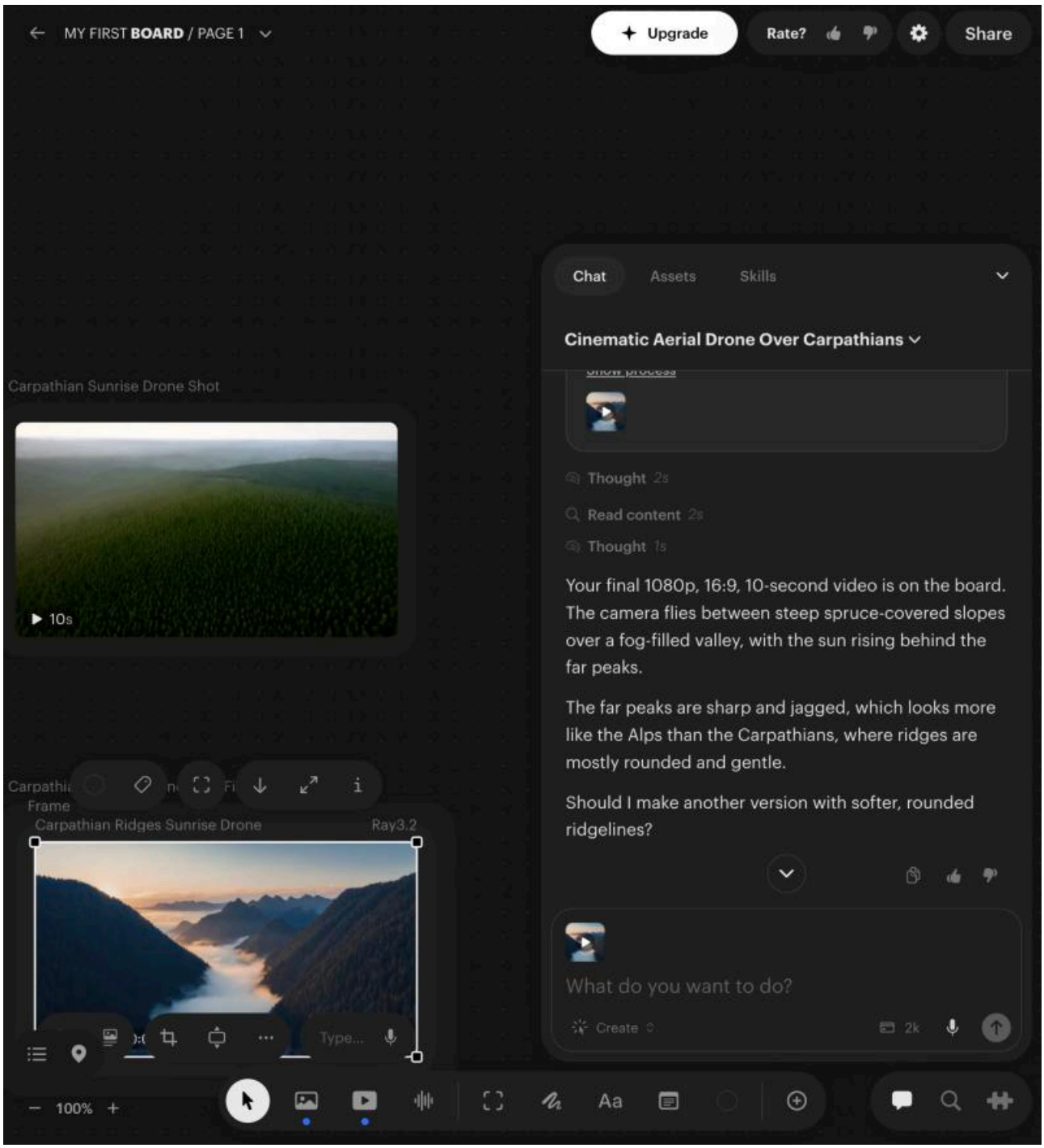


Рисунок 5 – Чорнова (угорі) і фінальна (внизу) генерація в Luma

AI-асистент для програмування згенерував код анімації гір для назви (шари хребтів з паралаксом, туман, світанок) і MIDI-композицію. Також він:

- шукав на YouTube відео з ліцензією CC BY;
- підготував скрипти для Photopea, якими створено нові шари назви;
- через браузер вніс правки в Signal і запустив генерацію в Luma.

Узагальнений промпт:

Зроби ролик 45–90 с про похід у Карпати. Використай мої два відеофрагменти
без звуку; інші кадри візьми з YouTube лише з ліцензією Creative Commons,
а один план згенеруй AI-відеогенератором. Згенеруй анімаційний фон для назви: шари гір з паралаксом, туман, світанок. Склади MIDI-композицію в гуцульському ладі з частинами під сцени.

6 ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ СТИСНЕННЯ

Еталоном для порівняння був той самий змонтований ролик, закодований без втрат (H.264 qp 0, ≈ 1,1 ГБ). З нього закодовано 10 варіантів. У всіх варіантах однакові роздільна здатність, частота кадрів і кількість кадрів: 1920×1080, 30 кадр/с, 2100 кадрів. Змінювались лише кодек і параметр якості: CRF (стала якість) або цільовий бітрейт.

Якість виміряно двома метриками:

- PSNR — похибка відносно еталона;
- VMAF (0–100) — метрика Netflix, близька до оцінки глядача: від 93 різниці майже не видно, нижче 70 артефакти помітні.

Суб’єктивну оцінку (1–5) поставлено під час перегляду ролика на весь екран і порівняння збільшених фрагментів кадрів з еталоном: 5 — відмінно, 4 — добре, 3 — задовільно, 2 — погано.

Таблиця 5 – Варіанти стиснення (звук вимкнено, щоб розмір відображав лише відео)

№	Кодек	Параметр	Роздільна здатність	FPS	Розмір, МБ	Бітрейт, кбіт/с	PSNR, дБ	VMAF	Оцінка
1	H.264	CRF 18	1920×1080	30	109,6	12 524	44,3	96,9	5
2	H.264	CRF 23	1920×1080	30	54,7	6 254	41,0	93,8	4
3	H.264	CRF 32	1920×1080	30	15,4	1 761	35,0	79,6	3
4	H.265	CRF 28	1920×1080	30	22,4	2 556	38,3	88,5	4
5	VP9	CRF 36	1920×1080	30	42,3	4 836	39,7	91,1	4
6	AV1	CRF 35	1920×1080	30	33,1	3 781	40,8	92,7	4
7	MPEG-2	6 Мбіт/с	1920×1080	30	52,6	6 009	29,3	70,9	2
8	H.264	1 Мбіт/с	1920×1080	30	7,3	831	30,7	64,7	2
9	H.265	1 Мбіт/с	1920×1080	30	7,4	849	33,1	77,0	3
10	AV1	1 Мбіт/с	1920×1080	30	8,1	921	34,1	81,9	3

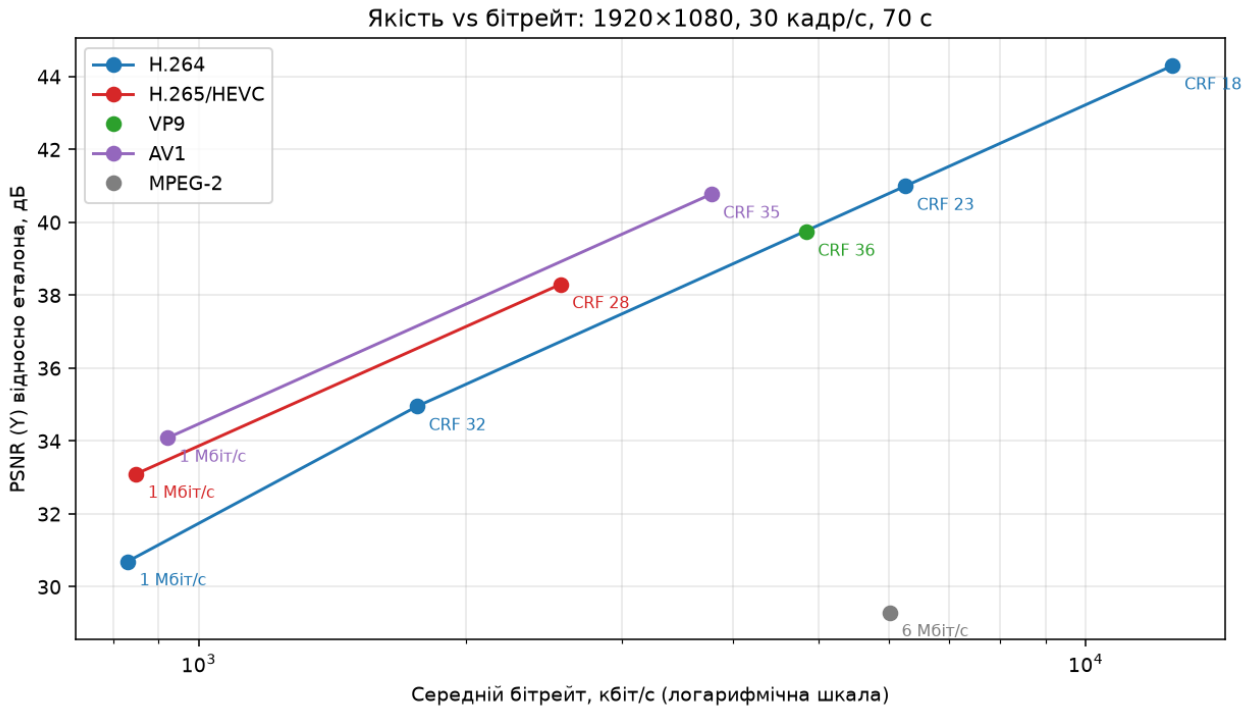


Рисунок 6 – PSNR залежно від бітрейту для різних кодеків

Що показало порівняння:

- **Однаковий бітрейт (~0,9 Мбіт/с).** Новіші кодеки помітно кращі: VMAF у H.264 — 64,7, у H.265 — 77,0, у AV1 — 81,9.
- **Близька якість (VMAF ≈ 93).** AV1 CRF 35 займає 33,1 МБ, а H.264 CRF 23 — 54,7 МБ, тобто AV1 на 40 % менший.
- **MPEG-2.** Застарілий кодек за розміру, як у H.264 CRF 23, дає найгіршу якість з видимою блочністю.
- **Ціна ефективності.** Новіші кодеки кодують довше: H.264 — 9–14 с, H.265 і AV1 — 17–21 с, VP9 — 31 с. До того ж AV1 відтворюють не всі старі пристрої.

Окремо стиснуто звукову доріжку. FLAC зменшує її вдвічі без втрат, а MP3, AAC і Opus — у 5–26 разів.

Найкраще співвідношення розміру і якості дав AV1 CRF 35: файл у 34 рази менший за еталон, а різниці з ним при звичайному перегляді не видно. Якщо потрібна сумісність з будь-яким плеєром, найкращий варіант — H.264 CRF 23.

Фінальний ролик закодовано H.264 CRF 18 (110 МБ, VMAF 97,0). Для пересилання й GitHub є стиснута версія H.264 CRF 23 (55 МБ, VMAF 94,0).

7 ВИСНОВКИ

Створено завершений 70-секундний ролик про похід у Карпати. У ньому 8 фрагментів: власна зйомка, кадри з YouTube під CC BY, AI-відео й анімація назви. Їх з’єднують 7 переходів, а назву відредаговано в Photopea.

Музика — власна MIDI-композиція, відредагована в Signal і перетворена на звук. Запис трембіти пройшов п’ять операцій обробки, і разом з іншими звуковими ефектами це друга звукова складова ролика.

Дослідження стиснення показало, що на розмір і якість впливають і параметр якості, і сам кодек. Найвигідніший за розміром — AV1, найсумісніший — H.264.